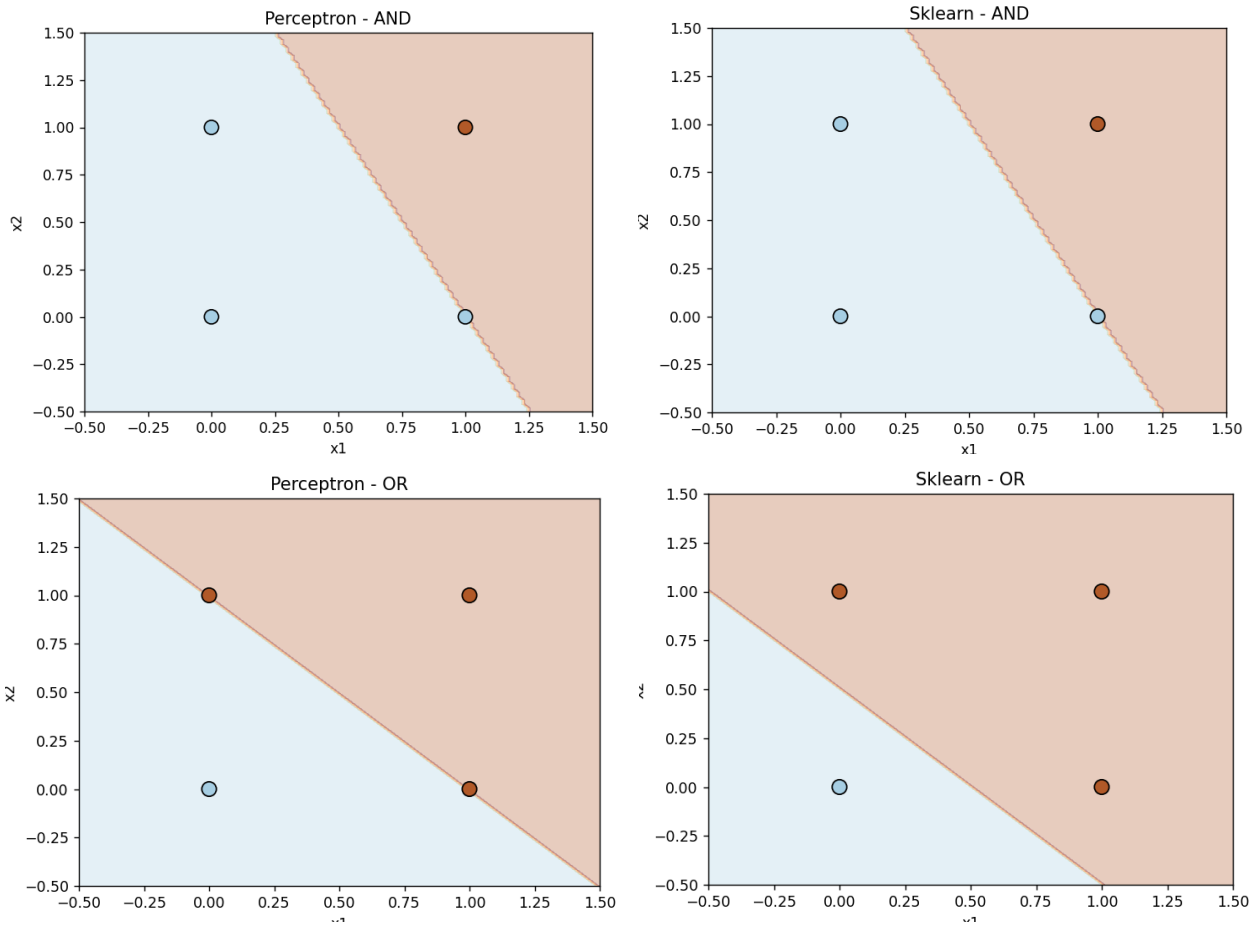
Rapport — Perceptron from Scratch vs Sklearn

1. Analyse comparative : Perceptron manuel vs Sklearn

Résultats obtenus

Fonction	From Scratch (w, b)	Sklearn (w, b)	Résultat
AND	w=[0.2, 0.1] b=-0.2	w=[0.2, 0.1] b=-0.2	Identique
OR	w=[0.1, 0.1] b=-0.1	w=[0.2, 0.2] b=-0.1	Similaire
XOR	w=[-0.1, 0] b=0.0	w=[0, 0] b=0.0	Échoue



Comparaison des deux méthodes

Critère	From Scratch	Sklearn
Précision	Bonne pour AND/OR	Identique pour AND/OR
Vitesse	Manuelle, plus lente	Optimisée, plus rapide
XOR	Échoue	Échoue aussi
Utilité	Comprendre le fonctionnement	Production et projets réels

Conclusion de la comparaison

Pour AND et OR, les deux méthodes donnent les mêmes résultats. Le perceptron from scratch permet de comprendre comment fonctionne l'algorithme étape par étape. Sklearn est plus rapide et optimisé pour des projets réels.

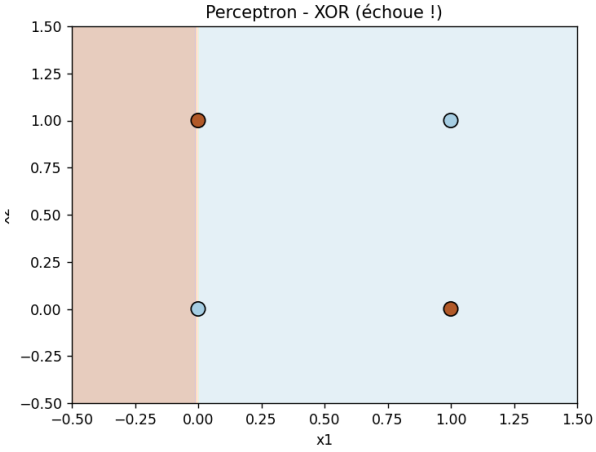
2. Note — Limite XOR et solution envisagée

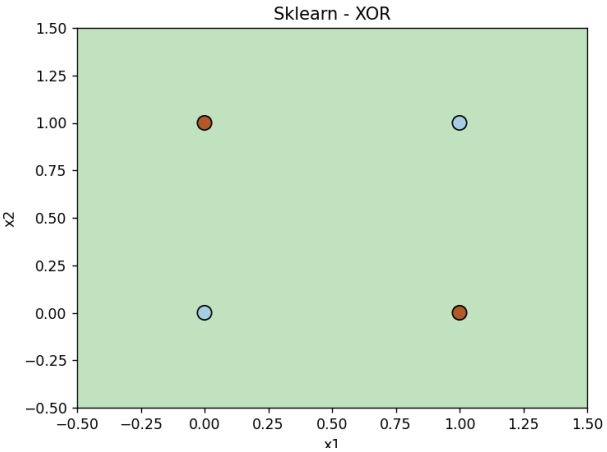
Pourquoi XOR échoue ?

Le perceptron simple ne peut tracer qu'une seule ligne droite (frontière linéaire) pour séparer les données. Or le XOR n'est pas linéairement séparable :

x1	x2	XOR	Problème
0	0	0	même coin que (1,1)
0	1	1	même coin que (1,0)
1	0	1	
1	1	0	impossible à séparer avec 1 droite

Visuellement : les points 1 (orange) et les points 0 (bleu) sont en diagonale croisée. Aucune ligne droite ne peut les séparer correctement.





Solution envisagée : le MLP (réseau multicouche)

Pour résoudre XOR, il faut un réseau de neurones avec plusieurs couches :

- Couche 1 (cachée) : transforme les données en un espace où elles deviennent séparables.
- Couche 2 (sortie) : applique une frontière linéaire sur les données transformées.
- En Python : utiliser MLPClassifier de sklearn avec hidden_layer_sizes=(2,).

En résumé : un perceptron simple = 1 droite. Un MLP = plusieurs droites combinées → peut résoudre XOR.